ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель: Департамент анализа данных и искусственного интеллекта,
НИУ ВШЭ

_____ А. А. Паринов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия",
старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 ТЗ 03-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ236
_____ / Н. Д. Радионов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 ТЗ 03-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ.

Техническое задание

RU.17701729.12.17 ТЗ 03-1

Листов 23

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:
1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 6
1.1. Наименование программы . . . 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 7
2.2. Наименование темы разработки . . . 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 8
3.1. Функциональное назначение . . . 8
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 9
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 9
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 9
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 10
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 10
4.1.5. Требования к интерфейсу . . . 10
4.2. Требования к надежности . . . 11
4.3. Условия эксплуатации . . . 12
4.3.1. Климатические условия эксплуатации . . . 12
4.3.2. Требования к видам обслуживания . . . 12
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала . . . 12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 12
4.4.1. Требования к серверному оборудованию . . . 12
4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию . . . 12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости . . . 13
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 13
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 13
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 13
4.5.4. Требования к защите информации и программы . . . 13
4.6. Требования к маркировке и упаковке . . . 13
4.7. Требования к транспортированию и хранению . . . 14

4.8. Специальные требования 14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 15
5.1. Состав программной документации 15
5.2. Специальные требования к программной документации 15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 16
6.1. Предполагаемая потребность 16
6.2. Целевая аудитория 16
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами 16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 18
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ 18
7.2. Сроки разработки и исполнители 19
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 20
8.1. Виды испытаний 20
8.2. Общие требования к приемке работы 20
ПРИЛОЖЕНИЕ. Терминология 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть».

Наименование программы на английском языке – «Digital Student Assistant».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Клиентская часть Цифрового Ассистента Студента представляет собой веб-интерфейс, предоставляющий студентам, заказчикам и модераторам единый доступ к каталогу проектов, фильтрам, рекомендациям и управлению заявками. Интерфейс работает в браузере без установки дополнительного программного обеспечения и реализует пользовательские сценарии, описанные в общем техническом задании.

Настоящее индивидуальное ТЗ дополняет общее ТЗ и конкретизирует требования к клиентской части (веб-интерфейсу), сохраняя структуру и терминологию ГОСТ 19.201-78 [7].

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть».

Условное обозначение темы разработки – «Digital Student Assistant».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Клиентская часть реализует пользовательские сценарии, зафиксированные в общем техническом задании: отображение каталога проектов, управление заявками и интересами, показ рекомендаций и сопровождение сценариев модерации. Серверная часть отвечает за бизнес-логику и хранение данных, а клиентская часть обеспечивает корректную работу интерфейса, обмен с REST/JSON API и отображение состояний для ролей студентов, заказчиков и администраторов.

3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатация клиентской части осуществляется через веб-интерфейс в стандартных браузерах. Пользователи работают из локальных или удаленных сетей без установки дополнительных компонентов; все операции выполняются через защищенные соединения с серверной частью.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Клиентская часть должна обеспечивать корректное взаимодействие с серверной частью по защищенным методам API для следующих сценариев.

Для студента:

1. Локальная регистрация, вход в систему и подтверждение адреса электронной почты.
2. Просмотр каталога проектов, фильтрация и сортировка по курсу, ОП, технологиям, типу (командный/индивидуальный), статусу комплектования.
3. Получение рекомендованных проектов на основе указанных интересов.
4. Подробный просмотр карточки проекта (описание, контакты, сроки, количество заявок, утвержденные участники).
5. Управление избранным и личными интересами; получение рекомендаций по интересам с текстовым объяснением.
6. Подача заявок на проекты, подтверждение действий, отслеживание статусов и уведомлений.

Для преподавателя (заказчика):

1. Создание и редактирование карточек проектов по шаблону, управление статусами (черновик, на модерации, опубликован).
2. Отправка проектов на модерацию, просмотр истории изменений и комментариев модератора.
3. Просмотр заявок студентов на свои проекты, утверждение или отклонение заявок с указанием причины (при отклонении).
4. Управление квотами мест и приглашениями участников.

Для администратора/модератора:

1. Просмотр очереди проектов на модерации, возврат на доработку с комментарием длиной не менее 100 символов.
2. Публикация и снятие проектов, управление дедлайнами и доступностью форм.
3. Просмотр и обработка заявок, передача данных об утвержденных участниках.
4. Просмотр агрегированных счетчиков (количество проектов, заявок, утвержденных участников) и уведомлений о дедлайнах.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входными данными для клиентской части являются данные, вводимые пользователями через элементы пользовательского интерфейса, а также данные, получаемые от серверной части приложения для отображения и последующей обработки на стороне клиента.

Входные данные от пользователя: Пользователь, в зависимости от его роли в системе, может вводить через клиентскую часть следующие данные:

- Учетные данные пользователя, передаваемые в процессе аутентификации;
- параметры фильтрации и сортировки, текстовые запросы поиска;
- данные форм создания/редактирования проектов (название, описание, сроки, теги технологий, количество мест, контакты, вложения в допустимых форматах);
- данные заявок и комментарии (при возврате/отклонении);
- интересы и избранные проекты.

Входные данные от серверной части: Клиентская часть получает от серверной структурированные данные, необходимые для отображения интерфейса и обеспечения взаимодействия пользователя с системой, включая:

- Сведения о проектах, отображаемые в виде карточек
- Подробная информация о выбранном проекте
- Информация о статусах поданных заявок
- Данные, используемые для формирования рекомендаций проектов
- Уведомления и служебные сообщения системы

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные представляются в виде визуальных элементов пользовательского интерфейса, отображаемых в браузере пользователя в ответ на введенные данные и выполненные действия. К таким данным относятся каталоги, карточки проектов, статусы заявок, рекомендации, уведомления, сообщения об ошибках и индикаторы длительных операций.

Специальные требования к организации выходных данных программы не предъявляются.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Время отклика интерфейса при применении фильтров и сортировок — не более 3 секунд после получения данных от сервера.
2. Отображение первых результатов семантического поиска — не более 2 секунд.
3. Перерисовка карточек проектов и смена статусов заявок должны выполняться без визуальных артефактов; время отображения подтверждения действия — до 2 секунд.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Клиентская часть системы должна предоставлять пользователям веб-интерфейс, обеспечивающий понятное и последовательное взаимодействие с функциями портала проектов.

Общие требования:

- Интерфейс должен быть реализован в виде веб-приложения и доступен через современный веб-браузер

- Элементы управления должны быть логически сгруппированы в соответствии с выполняемыми пользователем действиями.
- Навигация по системе должна быть единообразной для всех разделов приложения.

Требования с учетом ролей пользователей:

- После аутентификации и авторизации пользователь должен получать доступ только к тем разделам и функциям интерфейса, которые соответствуют его роли в системе.
- Интерфейс студента должен обеспечивать:
- Просмотр каталога проектов в виде карточек
- Поиск и фильтрацию проектов
- Просмотр подробной информации о проекте
- Подачу заявок и отслеживание их статуса
- Управление личными данными и научными интересами
- Интерфейс преподавателя должен обеспечивать:
- Создание и редактирование карточек проектов
- Отправку проектов на модерацию
- Просмотр и обработку заявок студентов
- Интерфейс администратора должен обеспечивать:
- Просмотр проектов, находящихся на модерации
- Принятие решений по публикации проектов
- Управление параметрами проектов и сроками их выполнения
- Для подтверждения значимых действий могут использоваться диалоговые окна
- Ошибки ввода данных должны сопровождаться понятными сообщениями для пользователя.

4.2. Требования к надежности

1. Клиентская часть не должна завершаться аварийно при любых действиях пользователя; все ошибки API обрабатываются с пользовательскими сообщениями.
2. Для идемпотентных запросов (GET) допускается повтор при сетевых сбоях; для операций изменения данных — отображение рекомендации повторить действие вручную.
3. Валидация форм на клиенте (форматы дат, обязательность полей, ограничения по длине комментариев) должна предотвращать отправку некорректных данных.
4. Сессионные токены не сохраняются в localStorage; используются безопасные куки/память с автоматическим выходом при истечении срока.
5. Клиентские ошибки (JavaScript, загрузка ресурсов) фиксируются и могут отправляться в систему мониторинга при наличии конфигурации.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Использование в стандартных офисных условиях, при стабильном доступе в интернет и штатных характеристиках серверных помещений НИУ ВШЭ. Не требуется специальное климатическое обслуживание.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

В случае сбоя пользователь обращается по каналам сопровождения проекта, предоставляя описание проблемы и подтверждающие материалы. Техническое обслуживание включает мониторинг, обновление контейнеров, проверку резервных копий и устранение уязвимостей зависимостей.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации программы требуется базовое знание работы с веб-приложениями и интернет-браузерами. Представителям ЦППРП необходимы навыки работы с административным интерфейсом и выгрузками данных. Специальная техническая подготовка не требуется.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

Минимальные требования к серверному оборудованию (не ниже общих требований):

1. Процессор с не менее чем 4 вычислительными ядрами (vCPU) и тактовой частотой не менее 2.5 ГГц
2. Оперативная память – не менее 8 Гб
3. Дисковое пространство – не менее 50 Гб свободного пространства (SSD)
4. Сетевое подключение: стабильное подключение, достаточное для доступа к веб-приложению и REST/JSON API

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Минимальные требования к клиентскому оборудованию:

5. Операционная система: Windows 8.1, 10, 11 (32-bit и 64-bit), Linux (Ubuntu 18.04 и выше, Debian 10 и выше), macOS 10.13 и выше
6. Процессор с не менее чем 2 вычислительных ядер и тактовой частотой не менее 2.5 ГГц
7. Оперативная память – не менее 4 Гб
8. Дисковое пространство – не менее 5 Гб свободного пространства
9. Сетевое подключение: стабильное подключение с пропускной способностью не менее 600 Мбит/с
10. Веб-браузер: Google Chrome версии 90 и выше, Mozilla Firefox версии 90 и выше, Microsoft Edge версии 90 и выше, Opera версии 76 и выше, Yandex Browser версии 21 и выше,

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

1. Все данные обмениваются в формате JSON; версии API и схемы ответов документируются и проверяются при интеграции.
2. Значимые состояния (статусы заявок, модерации, дедлайны) отображаются согласно кодам, полученным от сервера; локальные константы не должны расходиться с серверными значениями.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

1. Локальная аутентификация с подтверждением адреса электронной почты; поддержка работы с session auth и DRF token, выдаваемыми сервером.
2. Совместимость с API импорта/экспорта данных, определенными в общем ТЗ; клиент отображает результаты, формируемые сервером.
3. Поддержка HTML5, CSS3, ECMAScript 2021+ в целевых браузерах.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Стек: Python 3.13+, Django 5+, Django templates/SSR, HTML5, CSS3, JavaScript.

Управление зависимостями: uv; линтеры/форматирование — ruff, ty.

Взаимодействие с API: REST/JSON к серверной части; обработка ошибок и повторных запросов на уровне клиента.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

1. Использование HTTPS; отсутствие передачи учетных данных в незашифрованном виде.
2. Хранение чувствительных токенов в защищенных куки/памяти; использование встроенной защиты Django от CSRF, настройка secure/HttpOnly флагов для куки.
3. Очистка и экранирование пользовательского ввода при отображении; запрет выполнения произвольного HTML из ответов сервера без явной валидации.
4. Отключение DEBUG и отладочных инструментов в рабочей сборке; маскирование персональных данных.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

1. Исходный код размещается в репозитории с пометкой релизов тегами; сборки фронтенда маркируются номером релиза и идентификатором коммита.
2. Поставочный пакет включает статический бандл (HTML/CSS/JS), инструкции по развертыванию и сопроводительную документацию; допускается поставка в виде архива .zip.
3. Для учебной сдачи архив и PDF-документация размещаются в LMS и системе Антиплагиат согласно установленному регламенту.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное изделие может храниться и транспортироваться на флешносителе и в облачном хранилище.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Техническое задание (общее) (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Техническое задание – клиентская часть (настоящий документ) (ГОСТ 19.201-78 [7]).
3. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Программа и методика испытаний для клиентской части (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Текст программы (код клиентской части) (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Руководство оператора/пользователя (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы выполняются в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и соответствующими ГОСТами на виды документов.
2. Электронные версии документов предоставляются в формате .pdf; исходный код — в архиве .zip с указанием версии. Материалы загружаются в LMS и Антиплагиат согласно установленному регламенту.
3. Печатные экземпляры (при необходимости) подписываются академическим руководителем, руководителем разработки и исполнителем.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Пиковая потребность приходится на осенний набор проектов: ожидается участие порядка 1700 студентов (2–4 курсы ФКН) и 1600 проектов различных типов. Клиентская часть должна обеспечивать стабильную работу при росте количества карточек и одновременных обращениях пользователей.

6.2. Целевая аудитория

1. Студенты НИУ ВШЭ, участвующие в проектной деятельности.
2. Преподаватели и внешние организации, выступающие заказчиками проектов.
3. Представители ЦППРП и модераторы проектов.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

1. Снижение трудозатрат ЦППРП на прием и обработку заявок за счет исключения ручного переноса данных (ожидаемое сокращение времени обработки пакета проектов).
2. Снижение количества ошибок и дубликатов благодаря автоматическому импорту и валидации (сокращение трудозатрат на исправления).
3. Ускорение подбора проектов студентами за счет фильтрации, семантического поиска и рекомендаций (время поиска уменьшается относительно ручного просмотра таблиц).
4. Масштабируемость без пропорционального роста операционных затрат благодаря контейнеризации и разделению модулей.

Функции	ИПС ФЭН	Ярмарка Элементов практической подготовки	Текущий процесс на ФКН: Excel-таблицы и веб-формы	Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть
Импорт ЭПП XLSX	-	-	-	+
Поиск и рекомендации с резервным режимом	-	-	-	+
Модерация проектов и дедлайны по ОП	+	+	-	+
Подача и отслеживание заявок студентов	+	+	-	+
CSV-экспорт и отчёты	-	+	-	+
Итого	**2**	**3**	**0**	**5**

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик аналогов

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки определены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2] и ограничений проекта (январь–апрель 2026 г., завершение работ — 28.04.2026). Содержание этапов адаптировано для клиентской части.

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап/минимум	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Утверждение требований	Сбор пользовательских сценариев, уточнение ролей, согласование взаимодействия с серверным API и принципов проектирования интерфейса	до 10.01.2026
НИР	Анализ данных	Прототипирование экранов, согласование контрактов API, описание состояний поиска/рекомендаций	до 20.01.2026
Разработка	Минимум 1	Интерфейс на Django templates, аутентификация с подтверждением адреса электронной почты, каталог проектов с базовыми фильтрами и просмотром карточки	Январь 2026
Разработка	Минимум 2-3	Интерфейс студента (избранное, интересы, рекомендации), интерфейс заказчика (CRUD проектов, отправка на модерацию), интерфейс администратора (утверждение проектов, дедлайны), подача и обработка заявок	Февраль 2026
Разработка	Минимум 4	Инициативные темы, расширенные отчеты и экспорты, улучшение пользовательских сценариев, защита и обработка ошибок, локализация	Март–апрель 2026
Тестирование и приемка	ПМИ	Функциональные и интеграционные испытания с сервером, нагрузочное тестирование поиска/рекомендаций, кросс-браузерное тестирование, исправление замечаний	до 28.04.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Плановый срок завершения разработки — 28.04.2026 (январь–апрель 2026). Исполнитель: Радионов Никита Дмитриевич, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

1. Функциональные и интеграционные тесты для ролей студент/заказчик/администратор (аутентификация, каталоги, заявки, модерация).
2. Кросс-браузерные испытания на поддерживаемых версиях браузеров.
3. Нагрузочные испытания интерфейса поиска/рекомендаций и массового обновления списков.
4. Проверка требований информационной безопасности (обработка токенов, защита от XSS/ CSRF).

8.2. Общие требования к приемке работы

1. Выполнение функциональных и нефункциональных требований настоящего ТЗ.
2. Отсутствие критических дефектов; оформление замечаний и их устранение по результатам ПМИ.
3. Наличие актуальной документации и инструкций по развертыванию клиентской части.
4. Подтверждение заказчиком/ЦППРП выполнения приемочных сценариев.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Терминология

Интерфейс - совокупность элементов, с помощью которых пользователь взаимодействует с приложением: кнопки, поля ввода, меню, уведомления, формы и другие визуальные элементы. Аутентификация - процесс подтверждения личности пользователя. Авторизация - процесс определения прав доступа пользователя после успешной аутентификации. Клиентская часть - веб-интерфейс приложения, с которым взаимодействует пользователь. Она отвечает за отображение данных, ввод информации и передачу запросов серверной части. Серверная часть - компонент системы, отвечающий за хранение данных, обработку запросов и выполнение бизнес-логики. Пользователь - лицо, использующее веб-приложение. В системе различаются роли студента, преподавателя и администратора. Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения. Django - веб-фреймворк на языке Python, предназначенный для разработки веб-приложений. HTML - язык разметки, используемый для создания структуры веб-страниц. CSS - язык описания стилей веб-страниц, определяющий внешний вид элементов интерфейса. JavaScript - язык программирования, используемый для создания интерактивного поведения веб-страниц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация по HTML5. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML
15. Документация по CSS3. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS
16. Документация по JavaScript/ECMAScript. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript
17. Документация по Django. URL: https://docs.djangoproject.com/
18. Документация по HTMX. URL: https://htmx.org/docs/

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					